

2024 学年第二学期杭州市高三年级教学质量检测

技术试题卷

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。

3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某音乐原创平台以发表、展示、交流原创音乐作品为核心业务。用户注册并绑定手机号后，可以上传原创音乐，或在平台评论区互动。平台分析用户下载和评论等行为后形成音乐推荐榜。

- 关于该平台中数据与信息的说法，正确的是
A. 音频是该平台唯一的数据表现形式 B. 用户下载和评论等行为不会产生新的数据
C. 同一音乐作品对不同的人具有相同的价值 D. 原创音乐的录音文件是一种信息的载体
- 下列关于信息安全与信息社会责任的做法，合理的是
A. 利用平台漏洞获取他人信息 B. 私自改编他人原创音乐并发布
C. 向平台反馈恶意评论 D. 假借他人身份注册账号
- 创作者在录制音乐作品时，为提高音频信号的保真度，下列做法合适的是
A. 采用较低的采样频率 B. 采用较高的量化位数
C. 采用较高压缩比的存储格式 D. 加大音频音量

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题：

某森林火情监控系统使用传感器实时采集森林环境数据，将其上传并保存至服务器数据库。服务器中的 AI 模块对数据进行分析处理后，将结果呈现在指挥中心大屏，并发送至消防指挥员的移动终端。一旦发生火情，AI 模块持续提供扑火建议，指挥员可结合扑火建议指导现场扑救。

- 下列关于该信息系统功能与应用的说法，正确的是
A. 服务器主要承担了系统的数据采集功能
B. 系统的数据输出功能都由指挥中心大屏实现
C. 定期备份数据，可消除系统对外部环境的依赖
D. 系统提供的扑火建议有助于消防指挥员科学决策
- 下列关于该信息系统中人工智能的说法，不正确的是
A. 森林环境数据的质量不会影响人工智能的判断
B. 可通过优化算法来提升该人工智能的性能
C. 该人工智能需要和人类协作扑火
D. 该人工智能的应用有助于保护森林资源

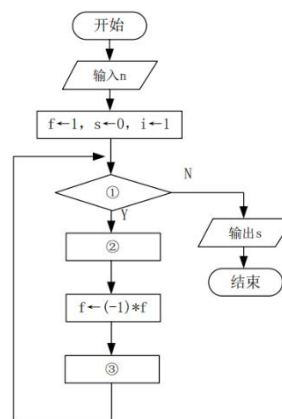
6. 下列关于该信息系统中硬件和软件的说法, **不正确**的是

- A. 传感器和指挥中心大屏属于该系统的硬件
- B. 该系统服务器中一定包含运算器和控制器
- C. 数据库的使用不需要硬件的支持
- D. 指挥员的移动终端中一定安装了系统软件

7. 求 $s = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 的算法流程图

如第7题图所示, 则①②③处的语句应为

- | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A. ① $i < n$? | ② $s \leftarrow s + f / (2 * i - 1)$ | ③ $i \leftarrow i + 1$ |
| B. ① $i < n$? | ② $i \leftarrow i + 1$ | ③ $s \leftarrow s + f / (2 * i - 1)$ |
| C. ① $i < 2 * n$? | ② $s \leftarrow s + f / i$ | ③ $i \leftarrow i + 2$ |
| D. ① $i < 2 * n$? | ② $i \leftarrow i + 2$ | ③ $s \leftarrow s + f / i$ |



第 7 题图

8. 某非完全二叉树包含 5 个节点, 中序遍历为 ABCDE。添加 1 个节点 F 后变成完全二叉树, 以下对于该完全二叉树的说法正确的是

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. 根节点可能为 D | B. 后序遍历可能为 AFBEDC |
| C. 节点 B 的父节点一定是 A | D. 深度为 3, 节点 E 在第二层 |

9. 栈 S 从栈底到栈顶的元素依次为 2、4, 队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 1、3。约定: A 操作是取出栈顶元素 x 和队首元素 y, 将 x 和 y 相加后入队; M 操作是取出栈顶元素 x 和队首元素 y, 将 x 和 y 相乘后入栈。则经过 MAM 系列操作后, 栈顶元素为

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| A. 14 | B. 20 | C. 26 | D. 28 |
|-------|-------|-------|-------|

10. 已知非降序列表 a 由若干个整型元素构成, 现要查找并输出 a 中整数 key 出现的次数。

实现该功能的程序段如下:

```
def search(a, key):
    L, R = 0, len(a)-1
    while L <= R:
        m = (L+R)//2
        if  :
            R = m-1
        else:
            L = m+1
    return L
#列表 a 和 key 初始化, 代码略
print(search(a, key+1)-search(a, key))
```

加框处应填入的正确代码为

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| A. $a[m] \geq key$ | B. $a[m] > key$ | C. $a[m] < key$ | D. $a[m] \leq key$ |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|

11. 执行如下 Python 程序, 输出结果为

```
def f(s, i):
    if i+2 > len(s):
        return s
    if s[i] == s[i+1]:
        s = s[:i] + s[i+2:]
        return f(s, max(i-1, 0)) #max(a,b)返回 a 和 b 中的较大值
    return f(s, i+1)
s="PPTTPAPPTATAAT"
print(f(s, 2))
```

- | | | | |
|-----------|-----------|---------|--------|
| A. PATATT | B. PPPATA | C. PATA | D. PTA |
|-----------|-----------|---------|--------|

12. 有如下 Python 程序段:

```
#生成 5 个 10 以内的随机正整数, 保存在列表 a 中, 代码略
b = [0] * 5
for i in range(1, 5):
    b[i] = a[i] - a[i-1]
temp, s = 0, 1
for i in range(5):
    temp += b[i]
    while s <= i and temp > 0:
        temp -= b[s]
        s += 1
print(a[s-1:i+1])
```

列表 a 由 5 个 10 以内的随机正整数组成, 执行该程序段后, 输出结果不可能为

A.[9]

B.[3,6]

C.[8,7,2]

D.[2,2,2,2]

二、非选择题 (本大题共 3 题, 其中第 13 题 7 分, 第 14 题 10 分, 第 15 题 9 分, 共 26 分)

13. 小明在实验室搭建一套花园智能灌溉系统, 该系统中每个灌溉阀门都能独立控制。当阀门关闭时, 若传感器检测到土壤水分值持续 20 分钟低于 10, 则打开阀门; 当阀门打开时, 若土壤水分值高于 40, 或阀门持续 30 分钟处于打开状态, 则关闭阀门。

(1) 若分区 1 在某时刻的水分值为 11, 阀门状态是关闭的, 18 分钟后测得水分值为 9, 此时阀门状态为 ▲。(单选, 填字母: A.打开 / B.关闭)

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
n = 5                #假设花园有 5 个分区
a = [0] * n          #各分区土壤水分值
b = [0] * n          #各分区灌溉阀门状态, 0 表示关闭, 1 表示打开
t = [0] * n
mmin, mmax = 10, 40  #设置土壤水分值范围
while True:
    #从传感器获取各分区土壤水分值, 保存在 a 中, 代码略
    for i in range(n):
        if ①:
            if a[i] < mmin:
                t[i] += 1
            else:
                t[i] = 0
            if t[i] >= 20:
                ②
                b[i] = 1
        else:
            ③
            if a[i] > mmax or t[i] >= 30:
                t[i] = 0; b[i] = 0
#延时 1 分钟, 根据列表 b 的值, 更新阀门状态, 代码略
```

14. 某水务管理系统在管道网络的关键位置设置监测点，每个监测点配备一套监测水压和流速的传感器、故障指示灯以及智能终端。智能终端每隔 1 小时通过 IoT 模块将传感器数据上传并保存至服务器数据库，管理员通过浏览器查询历史数据。服务器对数据加以分析处理以判断水管是否漏损，一旦发现漏损，通过智能终端控制相关监测点的指示灯亮起。请回答下列问题：

(1) 智能终端向服务器提交数据的 URL 中，必须包含 ▲ (单选，填字母：A.智能终端地址 / B. 服务器地址)

(2) 管理员查询历史数据过程中，浏览器、服务器、数据库之间的数据传输关系合理的是 ▲ (单选，填字母：A.浏览器 ⇌ 服务器 ⇌ 数据库 / B.浏览器 ⇌ 服务器→数据库 / C.浏览器→服务器 ⇌ 数据库)

(3) 系统运行正常，为了减少采集的数据与实际不符的情况，除可采用品质更好的传感器之外，请写出其他两种有效措施。

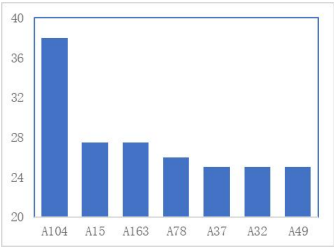
(4) 下列关于该系统设计的说法，正确的有 ▲ (多选，填字母)。

(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分)

- A. 搭建该系统前需要对其所需的费用和效益进行评估
- B. 该系统通过配备防火墙可以杜绝病毒感染的风险
- C. 故障指示灯相关的控制程序只能运行在服务器中
- D. 该系统的网络应用软件可采用 B/S 架构实现

监测点编号	时间	水压数据	流速数据	运行情况
A1	2024120101	514	514	1
A1	2024120102	697	999	1
A1	2024120103	924	841	1
A1	2024120104	188	558	1
A1	2024120105	125	875	1
A1	2024120106	78	698	1
A1	2024120107	0	0	0
A1	2024120108	0	0	0
A1	2024120109	842	911	1

第 14 题图 a



第 14 题图 b

(5) 设备维护小组整理出某月的数据记录，部分数据如第 14 题图 a 所示，表中“运行情况”值为 1 表示监测点运行正常，0 表示采集数据异常。现需要统计出现异常次数排名前 5 的监测点，降序排列并绘制柱形图如第 14 题图 b 所示的柱形图。

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
[ ]
df1 = df[df.时间 >= df["时间"][4]]
plt.bar([ ]) #绘制柱形图
#设置绘图参数，并显示如第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略
```

① 方框中应填入的语句顺序可以为 ▲ (选 3 项，填字母序列，少选、多选、错选或次序错均不得分)

- A. df = df[df["运行情况"] == 0] #筛选
- B. df = df.sort_values("时间",ascending = False) #降序排序
- C. df = df.groupby("监测点编号").count() #分组统计
- D.df = df.groupby("监测点编号").sum() #分组求和

② 程序中划线处应填入的正确代码为 ▲ (单选，填字母)

- A. df1.index,df1.时间
- B. df1.监测点编号,df1.时间
- C. df.index,df.时间
- D. df.监测点编号,df.时间

15. 某公司有一个会议室，为了避免各部门使用冲突，公司各部门提交的预约申请（可以申请在第 1 天至第 m 天使用）。每一条预约申请包含序号（按照申请时间从 1 开始依次编号）、重要度、最早使用时间、最晚使用时间、连续天数等 5 个数据项。如某预约申请为[1,5,3,6,2]，表示其序号为 1，重要度为 5，可以在第 3 至 6 天中安排其中任意连续 2 天使用会议室。按如下规则安排会议室的使用：

优先安排重要度大的预约申请；若重要度相同，按照序号从小到大依次安排；若申请的时间段内存在多个符合条件的区间，则从最早的时间开始安排；若在申请的时间段内无法满足，则输出预约失败的申请信息。

例如当 m 为 9 时，有五个预约申请如第 15 题图 a 所示，按上述规则安排会议室，除预约四外，其余均可满足，安排结果如第 15 题图 b 所示。

	序号	重要度	最早使用时间	最晚使用时间	连续使用天数
预约一	1	5	1	5	2
预约二	2	6	2	7	1
预约三	3	4	6	9	3
预约四	4	4	4	8	2
预约五	5	2	4	6	1

第 15 题图 a

第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天	第 6 天	第 7 天	第 8 天	第 9 天
	预约二	预约一		预约五	预约三			

第 15 题图 b

编写程序：读取各部门预约申请，按照上述规则安排会议室，分别输出预约成功的会议室使用时间段、预约失败的申请信息。

- (1) 若将图 a 中预约四的会议重要度调整为 5，则预约三安排的时间从第 ▲ 天开始。
- (2) 定义如下 `order_sort(order)` 函数，`order` 列表的每个元素数据项依次为序号、重要度、最早使用时间、最晚使用时间、预约连续天数，列表已按序号升序排列。函数功能是将预约申请按照重要度降序排列，并返回 `order`。

```
def order_sort(order):
    i = 1
    n = len(order)
    while i < n:
        k = 0
        for j in range(n-i):
            if order[j][1] < order[j+1][1]:
                order[j], order[j+1] = order[j+1], order[j]
                k = j
        i = n-k
    return a
```

若 `order` 列表中的 `order[0][1]`, `order[1][1]`, `order[2][1]`, ..., `order[6][1]` 的值依次为：9,8,3,2,6,5,1。请回答下列问题：

- ① 调用函数 `order_sort(order)` 后，语句 A 的执行次数为 ▲ 次。
- ② 若将加框处语句“`k=0`”修改为“`k=n-1`”，则对函数返回结果 ▲（单选，填字母：A.有影响/ B.无影响）。

(3) 实现会议室安排的 Python 程序如下, 程序运行结果实例如第 15 题图 c 所示, 请在划线处填入合适的代码。

```
def organize(order, m):
    heads = [0, -1]
    res = [[1, m, -1]]
    for i in _____ ① :
        p = heads[0]
        flag = False
        while p != -1:
            if res[p][1] >= order[i][2]:
                st = max(order[i][2], res[p][0])
                ed = min(order[i][3], res[p][1])    #min(a,b)返回 a 和 b 中的较小值
                if _____ ② :
                    ed = st+order[i][4]-1
                    flag = True
                    break
            elif res[p][0] > order[i][3]:
                break
            q = p
            p = res[p][2]
        if flag:
            #输出该条预约申请的安排结果, 代码略
            if st == res[p][0] and ed == res[p][1]:
                if p == heads[0]:
                    heads[0] = res[p][2]
                else:
                    _____ ③
            elif st == res[p][0]:
                res[p][0] = ed+1
            elif ed == res[p][1]:
                res[p][1] = st-1
            else:
                res.append([ed+1, res[p][1], res[p][2]])    #为列表 res 追加一个元素
                res[p][1] = st-1
                res[p][2] = len(res)-1
        else:
            #记录预约失败的申请信息
            order[i].append(-1)
            order[i][5] = heads[1]
            heads[1] = i
    #输出预约失败的申请信息, 代码略
    """读取天数 m; 读取预约申请信息存入 order 列表, 每个元素包含序号、重要度、最早使用时间、最晚使用时间、预约连续天数 5 个数据项, 已按序号升序排列, 代码略"""
    order = order_sort(order)
    organize(order, m)
```

序号 2: 使用从 2~2 天 序号 1: 使用从 3~4 天 序号 3: 使用从 6~8 天 序号 5: 使用从 5~5 天 序号 4: 预约失败
--

第 15 题图 c